VirtualBox - maszyna z pliku OVA

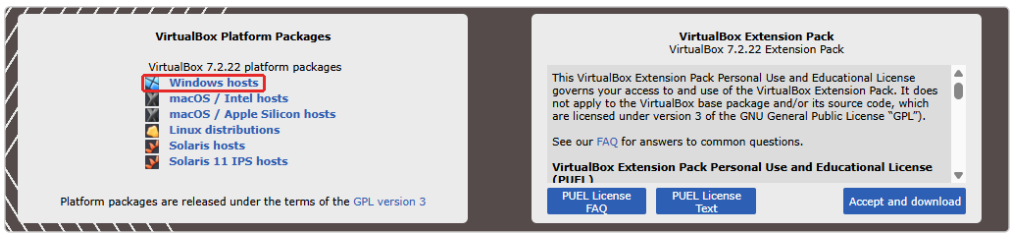
Część ćwiczeń wykonuje się na gotowej maszynie wirtualnej, czyli programowo tworzonym komputerze z własnym systemem operacyjnym. Maszyna jest wydawana jako plik OVA, który zawiera jej opis i obraz dysku. Dokument opisuje obsługę takiej maszyny w programie VirtualBox. Nazwę pliku, dane logowania i dalsze polecenia podaje instrukcja danego ćwiczenia. Komputer fizyczny nazywa się gospodarzem (ang. *host*), a system działający w maszynie gościem (ang. *guest*). Zrzuty pochodzą z VirtualBoxa 7.2 w systemie Windows, a czerwone ramki wskazują elementy omawiane w tekście.

Wymagania i instalacja

Komputer musi mieć procesor x86-64. VirtualBox na komputerach z procesorem Arm, w tym Mac z procesorem Apple Silicon, nie uruchamia systemów x86. Zalecane minimum to 12 GB RAM oraz 40 GB wolnego miejsca na dysku na każdą maszynę.

> **KROK**
>
> Sprawdź, czy wirtualizacja sprzętowa jest włączona. W Menedżerze zadań (Ctrl+Shift+Esc) przejdź na kartę *Wydajność*, wybierz pozycję *Procesor* i odczytaj pole *Wirtualizacja*. Powinno ono mieć wartość *Włączone*.

> **KROK**
>
> Na stronie https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads wybierz pakiet dla swojego systemu (rys. 1) i zainstaluj go z ustawieniami domyślnymi. Dodatek *Extension Pack* nie jest potrzebny.



Rys. 1. Strona pobierania, zaznaczony pakiet dla systemu Windows.

Import maszyny

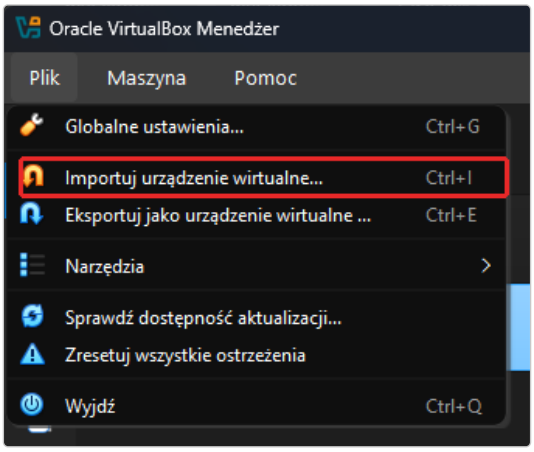
Suma kontrolna to skrót wyliczany z zawartości pliku. Jej zgodność z wartością podaną przy odnośniku do pliku potwierdza, że plik został pobrany w całości i bez zmian.

> **KROK**
>
> W PowerShellu, w katalogu z pobranym plikiem, wylicz sumę i porównaj pole `Hash` z podaną wartością:
>
> ```
> Get-FileHash .\plik.ova -Algorithm SHA256
> ```

Polecenie `Get-FileHash` wylicza skrót pliku wskazanego ścieżką, a `-Algorithm SHA256` wybiera algorytm. Przy niezgodności należy pobrać plik ponownie.

KROK

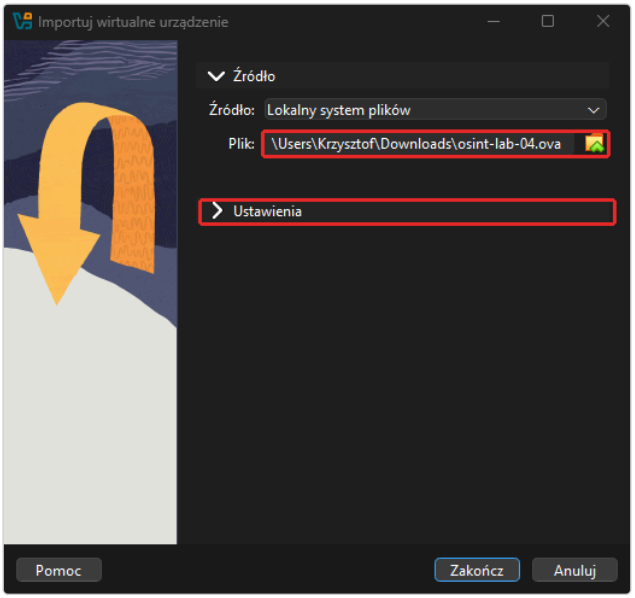
W oknie głównym VirtualBoxa, nazywanym menedżerem, otwórz menu *Plik* i wybierz pozycję *Importuj urządzenie wirtualne* (rys. 2).



Rys. 2. Polecenie importu w menu *Plik*.

KROK

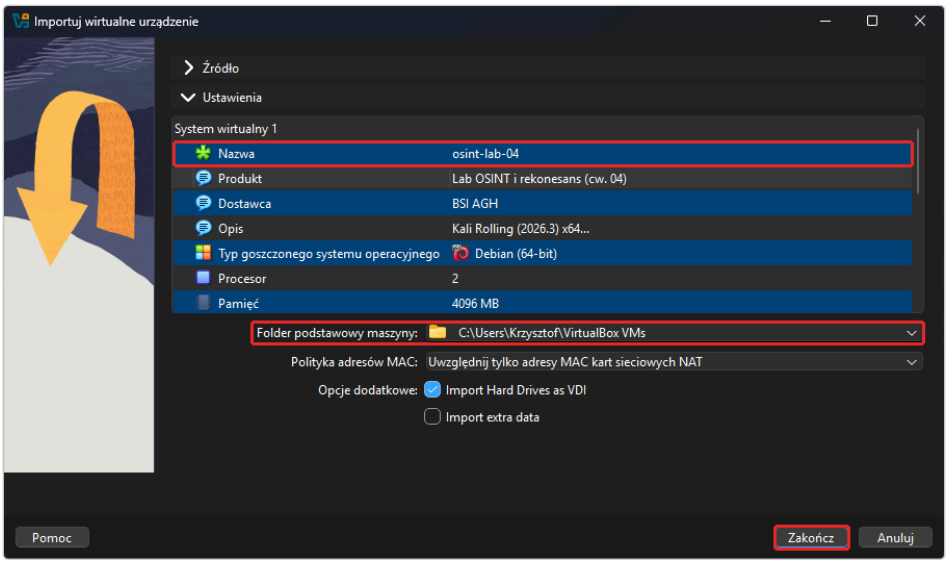
W polu *Plik* wskaż plik OVA i rozwiń sekcję *Ustawienia* (rys. 3).



Rys. 3. Wybór pliku OVA i sekcja *Ustawienia*.

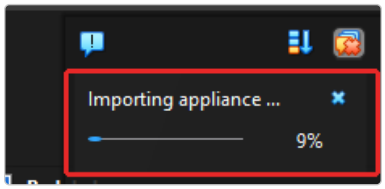
KROK

Sprawdź pole *Nazwa* i *Folder podstawowy maszyny*, czyli katalog, w którym powstanie dysk maszyny (rys. 4). Pozostałych pól nie zmieniaj. Kliknij przycisk *Zakończ*.

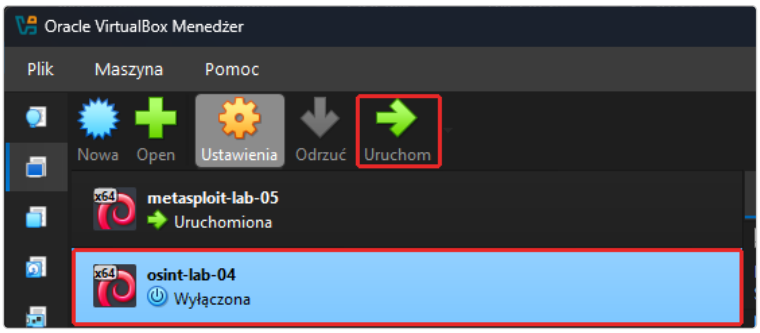


Rys. 4. Parametry importu. Nazwa i parametry zależą od maszyny.

Postęp importu widać w panelu powiadomień w prawym górnym rogu menedżera (rys. 5). Po zakończeniu maszyna pojawia się na liście ze stanem *Wyłączona* (rys. 6). Lista może zawierać także inne maszyny.



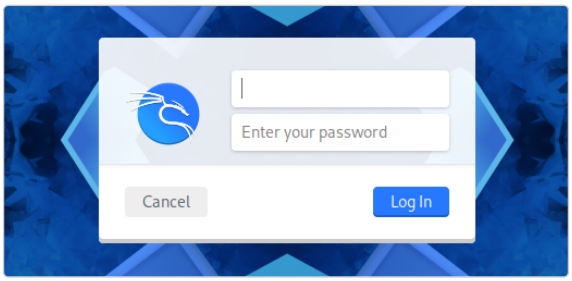
Rys. 5. Postęp importu w panelu powiadomień.



Rys. 6. Maszyna na liście i przycisk *Uruchom*.

Uruchomienie

> **KROK**
>
> Zaznacz maszynę na liście i kliknij przycisk *Uruchom* (rys. 6). Po uruchomieniu systemu zaloguj się danymi z instrukcji ćwiczenia (rys. 7).



Rys. 7. Ekran logowania systemu gościa.

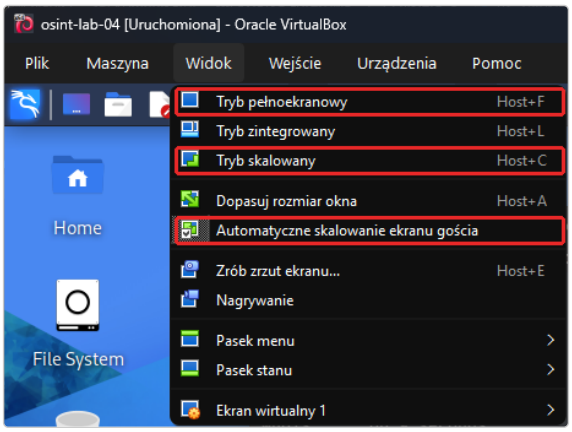
Praca w oknie maszyny

Kliknięcie wewnątrz okna maszyny przekazuje jej klawiaturę i mysz. Klawisz gospodarza (ang. *Host key*) oddaje je z powrotem systemowi gospodarza. Domyślnie jest to prawy Ctrl, a jego nazwa znajduje się na pasku stanu w prawym dolnym rogu okna (rys. 8). Zapis Host+F oznacza przytrzymanie tego klawisza i naciśnięcie klawisza F.

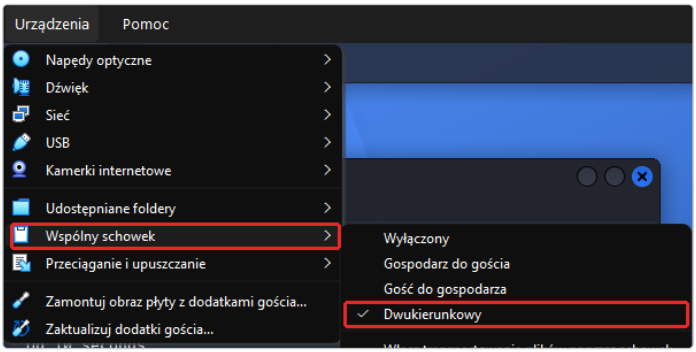


Rys. 8. Nazwa klawisza gospodarza na pasku stanu okna maszyny.

Menu *Widok* zawiera tryb pełnoekranowy (Host+F), tryb skalowany (Host+C) i automatyczne dopasowanie rozdzielczości gościa do rozmiaru okna (rys. 9). Ponowne użycie skrótu wyłącza dany tryb. Menu *Urządzenia* zawiera ustawienie wspólnego schowka, który po wybraniu opcji *Dwukierunkowy* działa w obu kierunkach (rys. 10).



Rys. 9. Tryby ekranu w menu *Widok*.



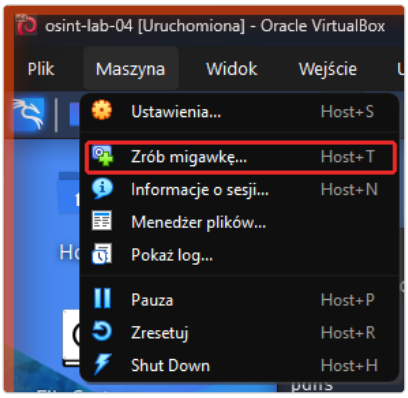
Rys. 10. Wspólny schowek w menu *Urządzenia*.

Migawka

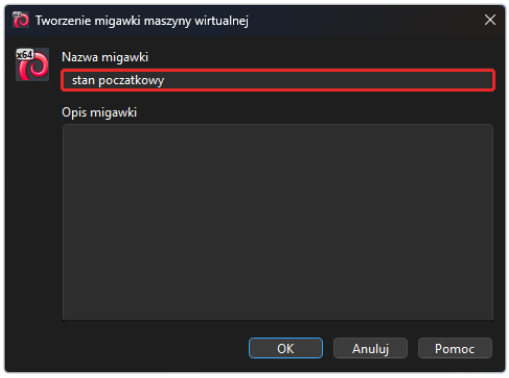
Migawka (ang. *snapshot*) zapisuje stan maszyny, do którego można później wrócić. Warto ją wykonać przed pierwszym krokiem ćwiczenia. Migawka działającej maszyny obejmuje także zawartość pamięci, więc po przywróceniu system wraca do zapisanego momentu bez ponownego uruchamiania.

KROK

W oknie działającej maszyny otwórz menu *Maszyna* i wybierz pozycję *Zrób migawkę* (rys. 11). Podaj nazwę i kliknij *OK* (rys. 12).



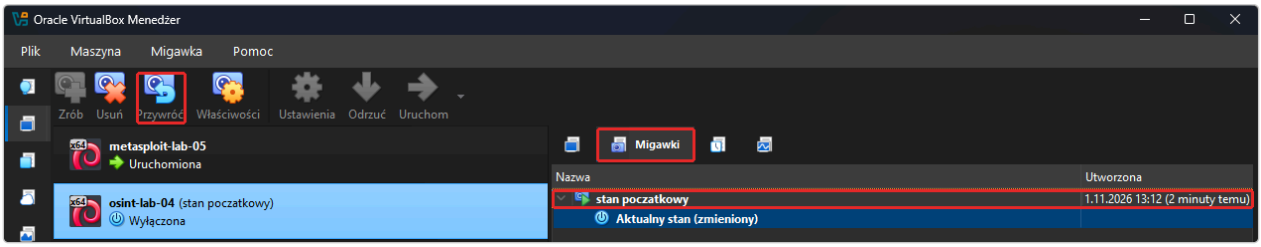
Rys. 11. Pozycja *Zrób migawkę*.



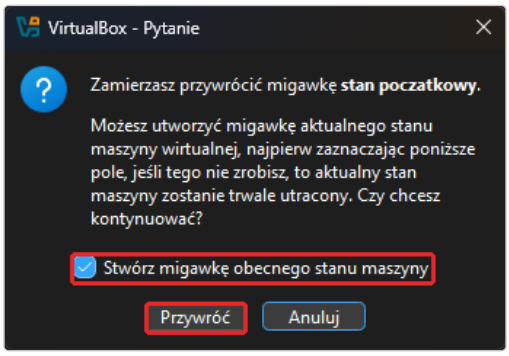
Rys. 12. Okno tworzenia migawki.

KROK

Aby przywrócić migawkę, zamknij maszynę. W menedżerze otwórz zakładkę *Migawki*, zaznacz migawkę i kliknij *Przywróć* (rys. 13). Odznacz pole tworzenia migawki bieżącego stanu, jeżeli ten stan nie jest potrzebny, i potwierdź (rys. 14). Zmiany wprowadzone po migawce zostają utracone.



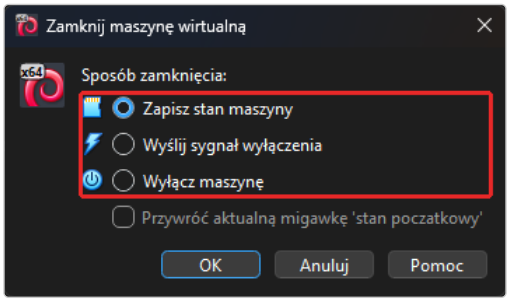
Rys. 13. Lista migawek i przycisk *Przywróć*.



Rys. 14. Potwierdzenie przywrócenia migawki.

Zamykanie

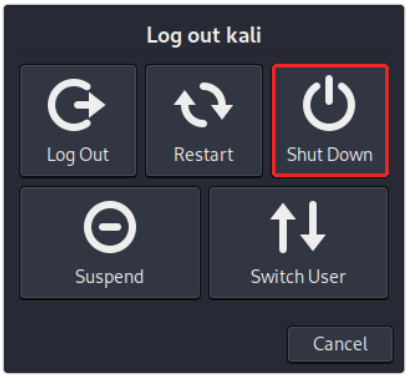
> KROK
>
> Zamknij okno maszyny, wybierz sposób zamknięcia (rys. 15) i kliknij *OK*.



Rys. 15. Sposoby zamknięcia maszyny.

Opcja	Działanie
Zapisz stan maszyny	Zapisuje pamięć na dysku. Praca wraca do tego samego miejsca przy następnym uruchomieniu.
Wyślij sygnał wyłączenia	Odpowiada naciśnięciu przycisku zasilania, system gościa kończy pracę w zwykły sposób.
Wyłącz maszynę	Odpowiada odłączeniu zasilania i służy do sytuacji, gdy system nie reaguje. Niezapisane dane zostają utracone.

Pole *Przywróć aktualną migawkę* dodatkowo odrzuca zmiany od czasu migawki i przy zwykłym zamykaniu pozostaje puste. Po sygnale wyłączenia system gościa może wyświetlić własne pytanie o rodzaj działania (rys. 16). Należy wtedy wybrać *Shut Down*.

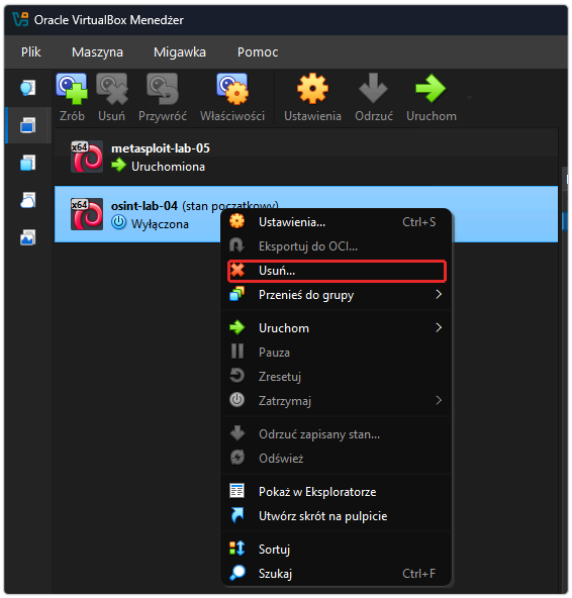


Rys. 16. Pytanie systemu gościa po sygnale wyłączenia.

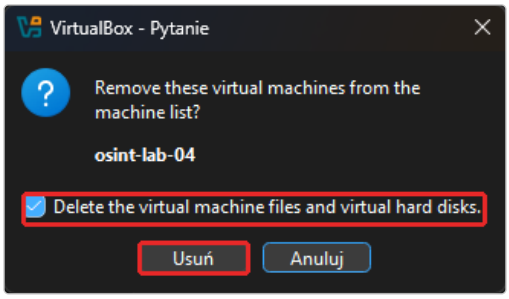
Usunięcie

> **KROK**
>
> Wyłącz maszynę, kliknij ją na liście prawym przyciskiem myszy i wybierz pozycję *Usuń* (rys. 17). Zaznacz pole usunięcia plików i kliknij *Usuń* (rys. 18).

Bez zaznaczenia pola maszyna znika tylko z listy, a jej dysk nadal zajmuje miejsce. Maszynę można odtworzyć wyłącznie przez ponowny import pliku OVA.



Rys. 17. Menu kontekstowe maszyny.



Rys. 18. Potwierdzenie usunięcia razem z plikami.

Rozwiązywanie problemów

Objaw	Postępowanie
`VT-x is disabled in the BIOS` lub `AMD-V is disabled in the BIOS`	Wirtualizacja jest wyłączona. Należy włączyć w BIOS-ie lub UEFI opcję *Intel Virtualization Technology* albo *SVM Mode*.
`VT-x is not available` lub `AMD-V is not available`	Należy sprawdzić opcję w BIOS-ie lub UEFI. Przy włączonej wirtualizacji przyczyną jest zwykle aktywny hipernadzorca Windows, opisany niżej.
Import zgłasza `VERR_DISK_FULL`.	Brak miejsca na dysku. Należy zwolnić miejsce albo wskazać inny *Folder podstawowy maszyny*.
Klawiatura lub mysz nie wracają do systemu gospodarza.	Należy nacisnąć klawisz gospodarza.

Hipernadzorca to program uruchamiający maszyny wirtualne. Hipernadzorca Windows (Hyper-V) działa między innymi z WSL2, Docker Desktop i izolacją rdzenia. Gdy jest aktywny, VirtualBox może

pracować przez niego wolniej, co sygnalizuje zielona ikona żółwia na pasku stanu. Jeżeli maszyna działa zbyt wolno, hipernadzorcę można wyłączyć w PowerShellu uruchomionym jako administrator i ponownie uruchomić komputer:

```
bcdedit /set hypervisorlaunchtype off
```

Program `bcdedit` zmienia konfigurację rozruchu Windows, `/set` ustawia opcję, `hypervisorlaunchtype` określa uruchamianie hipernadzorcy, a `off` je wyłącza. WSL2, Docker Desktop i izolacja rdzenia przestają wtedy działać, co obniża poziom zabezpieczeń komputera. Dlatego po skończonej pracy należy przywrócić ustawienie wartością `auto` zamiast `off` i ponownie uruchomić komputer.